

TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

CLUB DEPORTIVO

Sistema de Gestión

Etapas de Análisis y Diseño • Proyecto App Movil

GRUPO 6	Cafferata, Gabriela • Díaz Grizzuti, Milagros • Protto, Ariel Revollo Callao, Claudia • Actis, Sebastián
FECHA	Agosto 2026 • CABA

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo dejar asentado el análisis del sistema Club Deportivo desarrollado durante las materias Modelado y Diseño de Sistemas (MDS) y Programación Orientada a Objetos (POO), y a partir de allí plantear su evolución hacia una aplicación móvil.

El sistema actual es una aplicación de escritorio para la administración diaria del club. Permite registrar personas, controlar el pago de cuotas, emitir carnets, gestionar turnos de nutrición, administrar profesores y cargar rutinas de ejercicios. Funciona bien para el uso interno, pero fue pensado para una PC de administración y no para el socio que quiere resolver todo desde el celular.

En las siguientes páginas recopilamos qué hace hoy el sistema, qué encontramos que se puede mejorar, qué proponemos cambiar antes de llevarlo al móvil y cómo lo planificamos y diseñamos. El orden respeta la consigna solicitada por la cátedra.

2. Etapa de Análisis

2.1 Revisión del proyecto existente

El sistema Club Deportivo resuelve la gestión operativa básica de un club con dos tipos de personas. A continuación se resume lo relevado.

Tecnologías y estructura general

Aplicación de escritorio desarrollada en C# con .NET (Windows Forms) y base de datos MySQL. El acceso a datos se realiza con ADO.NET y el IDE utilizado fue Visual Studio. La aplicación inicia en la pantalla de login y, según el rol, deriva al panel de administrador o al panel del socio.

Capa	Tecnología / Detalle
Lenguaje / Framework	C# – .NET
Base de datos	MySQL
Acceso a datos	ADO.NET MySql.Data
Arquitectura actual	Monolito en 2 capas: Formularios + Clases de modelo/datos
Autenticación	Tabla usuarios (usuario, password, rol) + clase Sesion
Punto de entrada	Program.cs → LoginForm

Modelo de datos relevado

Se identificaron 6 tablas. Cinco están en el script principal clubdeportivo.sql y la tabla rutinas está en el script complementario rutinas.sql.txt. Todas fueron verificadas en el código.

Tabla	Atributos principales	Observaciones
personas	nombre, apellido, tipo (Socio/No Socio), fecha_registro, vencimiento	Tabla central. vencimiento nullable. Calcula EstadoCuota.
usuarios	usuario (DNI texto), password, rol (admin/socio)	Autenticación. Password en texto plano.
turnos_nutricion	dni (FK), fecha, hora, estado, fecha_creacion	UNIQUE(fecha,hora) global. Orden por fecha/hora.
profesores	nombre, apellido	Sin rol de login. Solo gestión por admin.
asistencias	dni (FK), mes, dias_asistidos, horas_totales, fecha_registro	horas = días * 6. mes como varchar.

rutinas	dni_socio (FK), ejercicio, series, repeticiones, observaciones, fecha_carga	Script separado. FK a personas.
---------	---	---------------------------------

Clases principales del código

- Persona (clase base): dni, nombre, apellido, tipo, fechaRegistro, vencimiento + propiedades calculadas EstadoCuota (ACTIVA/VENCIDA/SIN PAGAR) y NombreCompleto.
- Socio y NoSocio heredan de Persona y fijan el tipo. NoSocio inicia sin vencimiento.
- Club: concentra la lógica de personas (Agregar, Buscar, ObtenerTodos, CobrarMensual +30 días, CobrarDiario +1 día) con lógica de vencimiento: si está vencido o null usa CURDATE(), sino suma al vencimiento.
- Sesion (static): guarda Usuario, Rol y Dni del usuario logueado en memoria.
- Conexion: factory que devuelve MySqlConnection con string a localhost, BD clubdeportivo.

Funcionalidades que hoy resuelve el sistema

Rol Administrador — 13 funciones

Código	Función	Descripción breve
CU-01	Iniciar sesión	Login por usuario (DNI) y contraseña. Valida contra usuarios y carga Sesion.
CU-02	Registrar persona	Alta de Socio / No Socio con nombre, apellido, DNI y tipo. Valida campos y DNI duplicado.
CU-03	Buscar por DNI	Búsqueda exacta por DNI y visualización en grilla.
CU-04	Cobrar cuota mensual	Para Socios. Extiende vencimiento +30 días si no está activa.
CU-05	Cobrar cuota diaria	Para No Socios. Extiende vencimiento +1 día.
CU-06	Emitir carnet	Muestra datos + fecha de vencimiento + estado ACTIVO/VENCIDO/INACTIVO.
CU-07	Listar vencidos	Carga automática al abrir el panel con todas las personas con cuota vencida.
CU-08	Ver ficha médica (admin)	Consulta la ficha de cualquier socio por DNI.
CU-09	Registrar profesor	Alta de profesor por DNI, nombre y apellido.
CU-10	Registrar asistencia	Grilla de 30 días con SI/NO por día. Calcula días y horas (×6).
CU-11	Calcular sueldo	Sueldo = horas_totales × \$5.000. Muestra nombre, horas y neto.
CU-12	Cargar rutina	Busca socio y agrega ejercicio con series, reps y observaciones.
CU-13	Consultar rutina	Lista los ejercicios cargados para un socio en grilla.

Rol Socio — 5 funciones

Código	Función	Descripción breve
CU-14	Ver datos personales	Visualización automática de nombre, apellido, DNI, tipo y vencimiento.
CU-15	Ver turnos asignados	Grilla con turnos de nutrición ordenados por fecha/hora.
CU-16	Solicitar turno	Calendario + combo horarios (09:00 a 23:00). Valida hora no pasada y slot libre.
CU-17	Ver ficha médica	Visualización de datos personales en formato ficha (versión básica).
CU-18	Cerrar sesión	Ambos roles. Confirma y limpia Sesion, vuelve al login.

2.2 Análisis crítico

A partir de las pruebas y la lectura del código, identificamos puntos que conviene ajustar antes de llevar el sistema a una app móvil. El análisis se organiza según las preguntas de la consigna.

¿Qué aspectos del proyecto consideramos que podrían mejorarse?

1. Seguridad: las contraseñas se guardan en texto plano y la sesión es una clase static global. Para una app con datos personales y pagos es necesario hashear contraseñas y usar tokens JWT.

2. Arquitectura: gran parte de la lógica SQL está dentro de los formularios (por ejemplo, el alta de profesores o la carga de rutinas). Conviene separar en capas (servicios / repositorios) para reutilizar la lógica en la API móvil.
3. Parametrización: valores como los 30 días, 6 horas por día y \$5.000 por hora están fijos en el código. Sería mejor llevarlos a una tabla de configuración para que el administrador los pueda modificar.
4. Ficha médica: hoy solo muestra nombre, apellido y DNI. Para que aporte valor debería incluir datos de salud, contacto de emergencia y la posibilidad de adjuntar archivos como aptos medicos o certificados.
5. Trazabilidad: no queda historial de pagos ni de quién cobró. Incorporar un registro de pagos y comprobantes ayudaría al control y a la auditoría.

¿Qué dificultades o puntos débiles encontramos?

- Turnos: la restricción UNIQUE(fecha,hora) es global, por lo que solo una persona puede reservar un horario en todo el club. Si hay más de un profesional, no podrían otro en el mismo horario
- Asistencia: el formulario muestra siempre 30 días, sin distinguir meses de 28/30/31 días. La carga manual de 30 radios SI/NO no es nada comodo para un aplicacion de celular.
- Experiencia de usuario: varias ventanas modales y grillas pensadas para monitor grande. En móvil es necesario replantear con tarjetas, buscadores con autocompletado y scanner QR.
- Gestión incompleta: solo existe el alta. No hay edición ni baja de personas, profesores o rutinas, y no se pueden corregir errores sin ir directo a la base.

¿Qué funcionalidades deberían mantenerse?

- Control de cuotas con estados ACTIVA / VENCIDA / SIN PAGAR y cálculo de vencimiento.
- Listado automático de vencidos y búsqueda por DNI.
- Emisión de carnet con estado.
- Login por rol y cierre de sesión.
- Gestión de turnos y visualización de turnos por socio.
- Carga y consulta de rutinas de ejercicios.

¿Qué funcionalidades deberían modificarse o adaptarse para móvil?

No se trata de copiar las pantallas de escritorio, sino de adaptarlas al uso en el celular:

Funcionalidad actual	Adaptación propuesta para móvil
Cobro en caja por admin	Que el socio pueda pagar desde la app y reciba comprobante. El admin solo valida.
Búsqueda por DNI + grillas	Buscador con autocompletado, filtros (Socio/No Socio/Vencidos). Grillas reemplazadas por tarjetas verticales.
Carnet en ventana modal	Carnet digital con QR dinámico, colores según estado (verde/ rojo/ gris) y opción de compartir o descargar.
Ficha médica básica	Formulario completo editable por el socio: grupo sanguíneo, alergias, medicación, contacto de emergencia, obra social y foto/PDF del apto médico.
Solicitud de turnos (9 a 23 hs fijos)	Calendario nativo + elección de profesional + horarios por profesional + cancelación/reprogramación + recordatorio 24 h antes.
Rutinas cargadas solo por admin	El socio consulta su rutina en el celular, puede marcar series realizadas y ver indicaciones. El profe/admin la asigna.
Asistencia con 30 radios SI/NO	Modificación de diseño para incluir un diseño mas amigable a moviles. Eliminar los 30 radios poco practicos
Cálculo de sueldo fijo \$5.000	Valor hora configurable y generación de historial/recibo en PDF.

2.3 Propuesta de mejoras

A partir del análisis anterior, proponemos los siguientes cambios. Se listan con su motivo y prioridad para la etapa móvil.

#	Mejora propuesta	Motivo
---	------------------	--------

1	Separar la lógica de los formularios en servicios/repositorios. Hashear contraseñas (BCrypt) y usar tokens.	Separar responsabilidades para código mantenible y seguridad actual es insuficiente para datos personales.
2	Llevar valores fijos (30 días, 6 hs, \$5.000) a tabla de configuración editable por el admin.	Evita tener que recompilar para cambiar precios o reglas.
3	Rediseñar turnos: tabla profesionales + turnos por profesional	Permite más de un nutricionista y evita que un horario quede bloqueado para todo el club.
4	Ampliar ficha médica (grupo sanguíneo, alergias, contacto emergencia, obra social, apto médico con vencimiento).	Aporta más información valiosa para la funcionalidad de nutrición.
5	Edición de datos completas desde la APP	Permite corregir errores sin ir a la base

2.4 Planificación del proyecto

Actividad	Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión integral del Club Deportivo.
Descripción	La app permitirá que el personal administrativo gestione socios y no socios, controle el cobro de cuotas mensuales y diarias, emita carnets, administre el listado de morosos, y gestione profesores, asistencias y rutinas. A su vez, los socios podrán autogestionar desde el celular: consultar su estado de cuota y pagar, ver su carnet, solicitar y cancelar turnos de nutrición, consultar su ficha médica y visualizar las rutinas asignadas. Se busca migrar el sistema de escritorio actual (Windows Forms) a una experiencia móvil ágil
Entorno de estudio	El proyecto se desarrollará en Android Studio con Kotlin y SQLite como base de datos local. Modalidad de trabajo: remota y colaborativa en equipo.
Objetivo del Proyecto	Diseñar y desarrollar una aplicación móvil académica que migre y evolucione el sistema de escritorio del Club Deportivo, enfocándose en el flujo: registro de personas – control de cuotas – emisión de carnet – gestión de turnos y rutinas. Se busca que el socio pueda autogestionar su vínculo con el club y que el administrador/profesor pueda operar de forma itinerante, manteniendo la lógica de negocio validada en MDS y POO.
Identificar los procesos	• Registro y búsqueda de personas (Socio / No Socio) por DNI. • Cobro de cuota mensual (Socios, +30 días) y cuota diaria (No Socios, +1 día). • Emisión y validación de carnet digital con estado ACTIVA / VENCIDA / SIN PAGAR. • Listado y gestión de personas con cuota vencida. • Solicitud, visualización y cancelación de turnos de nutrición por profesional, fecha y hora. • Consulta y edición de ficha médica del socio (datos de salud y apto médico). • Registro de profesores, registro de asistencia por check-in y cálculo de sueldo. • Carga y consulta de rutinas de ejercicios personalizadas por socio.
Análisis de factibilidad	Operativa: viable dentro del cuatrimestre. El alcance se ajusta a las funcionalidades principales ya validadas en el sistema de escritorio Técnica: contamos con los conocimientos de POO, modelado y SQL adquiridos en MDS/POO. Se suman los conocimientos adquiridos y a adquirir de Android Studio y Kotlin que serán vistos en clase. Económica: al tratarse de un proyecto académico, no hay costos reales asociados

Gestión de Stakeholders	• Socios y No Socios (usuarios finales simulados): quienes usan la app para pagar, ver su carnet, pedir turnos y consultar rutinas. • Personal administrativo (usuario admin simulado): quien cobra, emite carnets, gestiona vencidos, profesores y rutinas. • Equipo de desarrollo (Grupo 6 - Estudiantes): encargados de analizar, diseñar, programar y documentar. • Docente de DSOO: quien supervisa y evalúa el proyecto.
Roles	TO DO

3. Etapa de Diseño

3.1 Comprensión de los requerimientos

Revisamos el enunciado original del Club Deportivo utilizado en MDS y POO.

Módulo	Qué incluye	Usuarios principales
1. Identidad y acceso	Login, recupero de contraseña, roles y cierre de sesión.	Admin, Socio, Profesor
2. Socios y caja	ABM de personas, búsqueda y filtros, listado de vencidos, cobro mensual/diario, historial de pagos y carnet QR.	Admin y Socio (auto-pago)
3. Salud y turnos	Ficha médica completa, profesionales, calendario de turnos, reserva/cancelación y recordatorios.	Socio y Admin
4. Deportivo y staff	Gestión de profesores, asistencia por check-in, liquidación de sueldos y rutinas (asignación y consulta).	Admin, Profesor y Socio

3.2 Identificación de los componentes del prototipo

Para el prototipo definimos los componentes básicos que se repetirán en todas las pantallas, de modo que la app tenga una identidad coherente. El análisis se basa en el diseño actual cargado en Figma (Login – Cliente – Profesor).

Identidad visual y design system (según Figma actual)

- **Colores:** paleta clara y deportiva, con predominio de azul y acentos naranjas, coherente con la identidad del club. Coincide con la propuesta inicial y se mantiene en todas las pantallas.
- **Tipografía:** tipografía sans-serif legible (tipo Montserrat/Calibri) para títulos y Segoe UI para cuerpo. Títulos en negrita para jerarquía clara, tal como se ve en Login y Home.
- **Componentes:** componentes atómicos observados en Figma: barra superior con avatar/nombre, tarjetas de estado de cuota, botones primarios naranjas, campos con icono, chips de estado (ACTIVO / VENCIDO), carnet con QR y navegación inferior.

Tipos de elementos del prototipo (mapeados al Figma actual)

Tipo	Ejemplos en el Figma actual	Estado
Módulos / Secciones	Login – Cliente – Profesor	Presentes. Separación clara por rol.
Pantallas	Login, Home Cliente, Carnet/Perfil Cliente, Turnos, Home Profesor, Gestión de Alumnos/Rutinas	Cubiertas. Validado en el archivo.

Formularios	Login (usuario/contraseña), Solicitar turno (fecha/hora), Cargar rutina (ejercicio/series/ reps)	Presentes, ver 3.3 para detalle.
Listados	Turnos del cliente, Rutinas por alumno, Listado de vencidos (admin implícito en Profesor)	Presentes en tarjetas verticales.
Elementos transversales	Buscador, QR, notificaciones, mensajes de vacío/error	QR y buscador presentes. Reforzar vacíos.

3.3 Inicio del prototipado – Pantallas principales (estado actual en Figma)

El prototipado se está realizando en Figma. A continuación se describe el estado real del archivo al momento de la entrega y cómo cada pantalla cubre lo pedido en la consigna.

Enlace al proyecto en Figma (con acceso para el docente): <https://www.figma.com/design/emAh5pGq6rweHjHLWqh721/Club-Deportivo-%E2%80%94App-Mobile--Login-Cliente---Profesor->

Pantallas actuales:

- 1. Login (Cliente / Profesor)** — Pantalla de acceso unificada con campos Usuario (DNI) y Contraseña, botón “Ingresar” y diferenciación por rol (Cliente = Socio, Profesor = staff).
- 2. Home / Dashboard del Cliente** — Saludo personalizado, tarjeta de estado de cuota (ACTIVA/VENCIDA) con fecha de vencimiento y botón “Pagar”, acceso a próximos turnos y rutina del día.
- 3. Turnos – Cliente** — Listado de turnos en tarjetas (fecha, hora, profesional, estado) y flujo “Solicitar turno” con calendario + selector de horarios (09:00 a 23:00). Pantalla siguiente para confirmar reserva.
- 4. Mi Rutina (Cliente)** — Pestañas por día (Lun a Sáb) con lista de ejercicios (nombre, series × repeticiones, observaciones) y check “Realizado”. Cubre “Consultar rutina”. En Figma se ve estructura de tarjetas por ejercicio. Ideal para mostrar videos/demo si hay espacio.
- 5. Home / Dashboard del Profesor** — Clases del día, botones para acceder a rutinas o cobrar cuotas.
- 6. Seccion reception del Profesor** — Cobro de cuotas, agregado de socios, gestion de pases diarios para no socios, emisiones de carnet.